CHƯƠNG 7
TẦNG MẠNG

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn chính: slide-vi 07 - Network Layer
Bổ sung: slide-en Chapter 4 (service model, NAT, fragmentation), Chapter 5 (ICMP, traceroute)

1 Giới thiệu, VC và datagram	2 Định tuyến và chuyển tiếp	3 Giao thức IP
4 ICMP	5 NAT	★ Ôn tập và câu hỏi

Mục tiêu bài học

- Phân biệt tầng mạng (host-host) với tầng vận chuyển (process-process); phân biệt định tuyến và chuyển tiếp.
- So sánh mạng virtual circuit với datagram; đọc bảng định tuyến, tìm record phù hợp, cấu hình static route.
- Đọc các trường của IP header, tính phân mảnh; nắm ICMP và các loại NAT.

Chú thích màu: khối tím là nội dung bổ sung từ slide tiếng Anh. Chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide-vi chỉ có hình, không đọc được rõ.

1 Giới thiệu: hai loại dịch vụ của tầng mạng

- **Tầng mạng** cung cấp kết nối logic giữa các **host**; **tầng vận chuyển** cung cấp kết nối logic giữa các **process**, dựa trên và mở rộng dịch vụ tầng mạng. Ví dụ slide: A gửi thư cho B qua bưu điện - process = A, B; thông điệp = bức thư; host = nhà của A, nhà của B.
- **Bên gửi:** nhận segment từ tầng transport, đóng gói thành packet. **Bên nhận:** nhận packet từ tầng data link, chuyển segment lên transport. **Router:** dựa vào địa chỉ đích để chuyển packet về phía host nhận.
- Hai chức năng chính: **định tuyến** (quyết định gói đi đường nào) và **chuyển tiếp** (đưa gói từ interface nhận ra interface gửi).

	Virtual Circuit (hướng kết nối)	Datagram (không kết nối)
Thiết lập	Phải thiết lập kết nối trước khi truyền (call setup)	Không cần thiết lập kết nối
Thông tin định tuyến	Số hiệu VC (VC ID), khác nhau trên mỗi link; router thay VC ID khi gói đi qua	Địa chỉ đích đến của gói
Trạng thái router	Router phải duy trì trạng thái kết nối (bảng chuyển đổi VC: cổng vào, VC# vào, cổng ra, VC# ra)	Router không quản lý trạng thái kết nối; giữ bảng định tuyến
Ứng dụng	ATM, X.25, Frame-Relay	Internet

Slide nêu: trong một kiến trúc mạng chỉ hỗ trợ **một** loại dịch vụ trong hai loại trên.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Data plane, control plane và service model (slide-en 4-12)

- **Data plane**: chức năng cục bộ ở từng router, quyết định gói đến input port được chuyển ra output port nào. **Control plane**: logic toàn mạng, quyết định đường đi từ nguồn đến đích; hai cách: thuật toán định tuyến truyền thống chạy ở từng router, hoặc **SDN** (remote controller tính và nạp forwarding table cho router).
- Mô hình dịch vụ Internet là **best effort**: không đảm bảo băng thông, không đảm bảo không mất gói, không đảm bảo thứ tự, không đảm bảo thời gian. ATM CBR đảm bảo cả 4; ATM ABR chỉ đảm bảo băng thông tối thiểu và thứ tự; Intserv/Diffserv cho các mức QoS khác (bảng slide 10).
- Lý do best effort thành công: cơ chế đơn giản nên triển khai rộng; cấp đủ băng thông giúp ứng dụng thời gian thực đủ tốt; dịch vụ phân tán (datacenter, CDN) ở gần client.

2 Định tuyến và chuyển tiếp

	Định tuyến (routing)	Chuyển tiếp (forwarding)
Ý nghĩa	Vạch ra lộ trình từ host nguồn tới đích	Di chuyển gói từ cổng vào ra cổng ra
Thông tin	Dùng thông tin **toàn cục**	Dùng thông tin **cục bộ**

- **Bảng định tuyến** gồm: destination network / subnet mask, out interface, next hop, và chi phí (hop count, delay, bandwidth...).
- **Cách router chọn record:** với mỗi record, tính địa chỉ đường mạng = (địa chỉ đích AND subnet mask của record) rồi so với destination network; gửi gói theo record tìm được.

Ví dụ trong slide: R1 nhận gói đích 210.245.10.5

- Record mask 255.255.255.192: net = 210.245.10.0 → không có record thỏa.
- Record mask 255.255.255.0: net = 210.245.10.0 → record số 1 thỏa → ra **interface 3**, next hop **192.168.3.2**.

- **Static route** (tĩnh): con người tự thiết lập; biết sơ đồ mạng; khi mạng đổi phải cập nhật bằng tay. **Dynamic route** (động): dùng giao thức định tuyến để thu thập thông tin, tính đường tối ưu, phản ứng tự động khi thay đổi.
- **Distance Vector** (ví dụ RIP, IGRP): gửi định kỳ, gửi toàn bộ bảng định tuyến. **Link State** (ví dụ OSPF, IS-IS): gửi khi có thay đổi, gửi tình trạng kết nối.
- Ví dụ dynamic route trong slide: mỗi router ban đầu biết mạng nối trực tiếp (0 hop), sau các lần trao đổi biết thêm mạng cách 1 hop, 2 hops (ví dụ R1: N3, N4 = 0 hop; học thêm N2, N1 ở 1 và 2 hop).

Ví dụ static route (slide)

- Hai LAN 192.168.7.0/24 (gateway 192.168.7.1) và 192.168.8.0/24 (gateway 192.168.8.1) nối bởi R1 (172.29.50.7) và R2 (172.29.50.8).
- R1: destination **192.168.8.0/24**, next hop **172.29.50.8**. R2: destination **192.168.7.0/24**, next hop **172.29.50.7**.
- Khi có nhiều router, mỗi router khai báo đường tới từng mạng chưa nối trực tiếp, và dùng **0.0.0.0** (default route) cho hướng ra Internet.

3 Giao thức IP (routed protocol)

- **Routed protocol** (IP/IPv4, IPv6, IPsec) quy định cách đóng gói dữ liệu ở tầng mạng; **routing protocol** tạo bảng định tuyến.

Trường (số bit)	Ý nghĩa
Version (4)	Phiên bản IP
Header length (4)	Chiều dài header
Type of service (8)	Thông tin ưu tiên; ít dùng
Total length (16)	Tổng chiều dài datagram (cả header), tính bằng byte
Identifier (16)	Các mảnh của cùng một gói có cùng ID; dùng khi tái lắp ghép
Flags (3): DF, MF	DF: don't fragment. MF: more fragments - bật ở mọi mảnh trừ mảnh cuối
Fragment offset (13)	Vị trí mảnh trong gói ban đầu
TTL (8)	Hop count; giảm 1 khi qua mỗi router; bằng 0 thì bị loại bỏ
Protocol (8)	Giao thức tầng transport: TCP = 6, UDP = 17
Header checksum (16)	Kiểm tra tính đúng đắn của IP header
Source / Destination address (32)	Địa chỉ IP bên gửi và bên nhận
Options (đến 40 byte)	Tính năng mở rộng: source routing, security, record route...
Data	Dữ liệu từ tầng transport

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Phân mảnh IP (slide-en 100-101)

- Mỗi link có **MTU** (kích thước frame tối đa); datagram lớn bị chia (fragment) trong mạng và chỉ được **tái lắp ghép tại đích**.
- Ví dụ slide: datagram 4000 byte, MTU = 1500 byte: mỗi mảnh chứa tối đa 1480 byte dữ liệu (header 20 byte); offset tính theo đơn vị 8 byte (1480/8 = 185).
- Tính lại: dữ liệu 3980 byte → 3 mảnh: **1480 (offset 0, MF=1)**, **1480 (offset 185, MF=1)**, **1020 (offset 370, MF=0)**; tổng chiều dài các mảnh lần lượt 1500, 1500, 1040 byte.

4 Giao thức ICMP

- **ICMP** (Internet Control Message Protocol) do host và router dùng để trao đổi thông tin tầng mạng: báo lỗi (mạng, host, protocol, port không đến được), báo tắc nghẽn, báo timeout, echo request/reply (ping).
- Thông điệp ICMP được đóng gói trong IP datagram với **Protocol = 1**; gồm Type, Code, Checksum, dữ liệu.
- **Type 3 - không đến được đích:** code 0 network, 1 host, 2 protocol, 3 port, 4 cần fragment nhưng bị cấm, 5 source route sai. **Type 11 - quá hạn:** code 0 TTL = 0; code 1 hết thời gian tái lắp ráp các fragment.

- **Gửi ICMP khi:** datagram không tới đích, timeout, lỗi header, router/host bị tắc nghẽn. **Không gửi khi:** bản thân ICMP msg bị lỗi, gói broadcast/multicast, các fragment khác mảnh đầu tiên.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Bảng type/code và traceroute (slide-en, Chapter 4-5)

- Type 0 code 0: echo reply; **Type 8 code 0: echo request** (ping); type 3 code 3: port unreachable; type 3 code 6/7: network/host unknown; type 4 code 0: source quench (không còn dùng); type 9/10: router advertisement/discovery; **type 11 code 0: TTL expired**; type 12: IP header sai.
- **Traceroute:** nguồn gửi các bộ 3 UDP segment với TTL = 1, 2, 3...; router thứ n loại gói và gửi ICMP type 11 code 0 (có thể kèm tên và IP router) → nguồn ghi RTT. Dừng khi segment tới đích và đích trả **ICMP port unreachable** (type 3, code 3).

5 NAT - Network Address Translation

- **Lý do:** không gian IPv4 32 bit không đủ cho số node khổng lồ → dùng **private IP** trong LAN và **public IP** khi ra Internet. NAT [RFC 1631, 1918, 2663] "thay đổi" địa chỉ: gói đi ra (outgoing) đổi thông tin nguồn; gói vào (incoming) đổi thông tin đích.
- NAT server giữ **bảng chuyển đổi** giữa địa chỉ local (inside local) và global (inside global); mục trong bảng có thể là static hoặc dynamic.

Loại NAT	Ánh xạ	Đặc điểm
Static	1 local IP ↔ 1 global IP cố định	Số máy ra ngoài bằng số IP global; bên ngoài **có thể** chủ động tạo kết nối vào trong
Dynamic	n local IP ↔ m global IP (chọn IP global đang rảnh)	Có m kết nối đồng thời; bên ngoài **không thể** chủ động kết nối vào
Overloading (PAT)	n local IP ↔ 1 global IP; <local IP, local port> ↔ <global IP, global port>	Có n kết nối đồng thời; bên ngoài không thể chủ động kết nối vào
Overlapping	Cố định <local IP, port> ↔ <global IP, port>	Bên ngoài chủ động kết nối được; dùng để **publish dịch vụ** ra ngoài

Ví dụ overloading trong slide

- Máy 10.0.0.1 gửi (S: 10.0.0.1:3345 → D: 128.119.40.186:80); NAT đổi thành (S: 138.76.29.7:4590) và ghi bảng. Gói trả về tới 138.76.29.7:4590 được đổi lại thành D: 10.0.0.1:3345.
- Máy 10.0.0.3 (cổng 1345) được ánh xạ sang 138.76.29.7:3450.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Ưu và nhược điểm của NAT (slide-en 64-68)

- Ưu: chỉ cần 1 IP từ ISP cho cả mạng; đổi địa chỉ nội bộ hoặc đổi ISP mà không báo ra ngoài; thiết bị bên trong không bị định địa chỉ trực tiếp từ ngoài (bảo mật). Dải private: **10/8, 172.16/12, 192.168/16**.
- Nhược: router đáng ra chỉ xử lý tới tầng 3; sửa port vi phạm nguyên tắc end-to-end; khó khi client ngoài muốn kết nối server sau NAT (NAT traversal); nhưng NAT vẫn được dùng rộng rãi (nhà, cơ quan, mạng 4G/5G).

★ Ôn tập nhanh

Cần thuộc

Chọn record	Protocol	Offset	ICMP type
địa chỉ đích AND mask = destination network	TCP = 6, UDP = 17, ICMP = 1	đơn vị 8 byte (1480 byte → 185)	0/8 ping, 3 unreachable, 11 TTL expired

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Định tuyến và chuyển tiếp	Định tuyến: tìm lộ trình (toàn cục). Chuyển tiếp: đưa gói từ cổng vào ra cổng ra (cục bộ)
VC và datagram	VC: có setup, router giữ trạng thái, dùng VC ID. Datagram: không setup, dùng địa chỉ đích (Internet)
Distance Vector và Link State	DV: gửi định kỳ cả bảng; LS: gửi khi thay đổi, gửi trạng thái liên kết
Fragment offset	Tính theo đơn vị 8 byte, không phải byte; MF = 0 chỉ ở mảnh cuối
TTL	Giảm 1 mỗi router; = 0 thì loại bỏ và gửi ICMP type 11
Static / Dynamic / Overloading / Overlapping	Chỉ static và overlapping cho phép bên ngoài chủ động kết nối vào

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. Tầng mạng khác tầng vận chuyển ở điểm nào?	Mạng: kết nối logic giữa host; vận chuyển: giữa process
2. Hai chức năng chính của tầng mạng?	Định tuyến và chuyển tiếp
3. Internet dùng mạng VC hay datagram?	Datagram
4. Cho R1 gói đích 210.245.10.5 với mask 255.255.255.0, tìm net.	210.245.10.0 (so với destination network của record)
5. Kể 2 ví dụ giao thức Distance Vector.	RIP, IGRP
6. Trường nào chống gói quay vòng mãi trong mạng?	TTL
7. Datagram 4000 byte, MTU 1500: có mấy mảnh, offset?	3 mảnh; offset 0, 185, 370 (slide-en; đã tính lại)
8. Ping dùng ICMP type nào?	Type 8 (echo request) và type 0 (echo reply)
9. Traceroute dừng khi nào?	Khi đích trả ICMP port unreachable (type 3, code 3) (slide-en)
10. Loại NAT nào cho phép n máy dùng chung 1 IP global?	Overloading (PAT), ánh xạ cả IP và port

Thực hành gợi ý

- Dùng **ping** và **tracert** tới một website, quan sát TTL và các router trung gian; bắt gói bằng Wireshark để thấy ICMP.
- Tự cấu hình static route cho 2 router nối 2 LAN trong Packet Tracer rồi ping chéo giữa hai LAN.